

EJERCICIO TEÓRICO. PROBLEMA 3. TRABAJO TEÓRICO ISO II.

PAREJA 1. ADRIÁN DELGADO MARTÍNEZ Y ANDRÉS DONCEL RODRÍGUEZ DE DIEGO

1. Escribir, al menos el pseudocódigo correspondiente al método o a los métodos identificados.

```
public class MotorRecomendaciones {
    public Recomendacion recomendar(Persona persona, Meteo m,
        boolean aforoEsquiPermitido,
        boolean aforoMontañaPermitido,
        boolean aforoGeneralPermitido,
        boolean aforoPiscinaPermitido) {

        // 1. Regla de salud
        if (!persona.puedeRealizarActividades()) {
            return Recomendacion.NINGUNA;
        }

        // 2. Reglas meteorológicas
        // OJO con los solapes de rangos: decide la prioridad.
        // Ejemplo: si quieres que a partir de 30º se recomiende
        siempre
        // playa/piscina, comprueba eso antes que la regla 25-35.

        // Playa o piscina (> 30º, sin lluvia)
        if (m.temperatura > 30 && !m.llueve &&
aforoPiscinaPermitido) {
            return Recomendacion.PLAYA_O_PISCINA;
        }

        // Temperatura < 0, humedad < 15% y hay precipitación ->
        quedarse en casa
        if (m.temperatura < 0 && m.humedad < 15 &&
m.hayPrecipitacion()) {
            return Recomendacion.QUEDARSE_EN_CASA;
        }

        // Temperatura < 0, humedad < 15% y SIN precipitación ->
        esquí
```

```
        if (m.temperatura < 0 && m.humedad < 15 &&
!m.hayPrecipitacion() && aforoEsquiPermitido) {
            return Recomendacion.ESQUI;
        }

        // 0-15º, sin precipitaciones -> senderismo/escalada
        if (m.temperatura >= 0 && m.temperatura <= 15 &&
!m.hayPrecipitacion() && aforoMontañaPermitido) {
            return Recomendacion.SENDERISMO_ESCALADA;
        }

        // 15-25º, no llueve, no está nublado, humedad <= 60% ->
cualquier actividad cat. P/V/O
        if (m.temperatura > 15 && m.temperatura <= 25 && !m.llueve
&& !m.nublado && m.humedad <= 60 &&
            aforoGeneralPermitido) {
            return Recomendacion.CATALOGO_P_V_O;
        }

        // 25-35º, no llueve -> actividades culturales o
gastronómicas
        if (m.temperatura > 25 && m.temperatura <= 35 && !m.llueve
&& aforoGeneralPermitido) {
            return Recomendacion.ACTIVIDADES_CULTURALES_GASTR;
        }

        // Si no se cumple ninguna regla
        return Recomendacion.NINGUNA;
    }
}
```

2. Identificar las unidades de prueba.

La unidad de prueba principal es la clase encargada de la lógica de negocio, en este caso la clase MotorRecomendaciones, en concreto el método recomendar, ya que es el método que encapsula todas las reglas de decisión descritas en el enunciado. Es el núcleo funcional que debe validarse.

Además, hay unidades auxiliares que contienen pequeña lógica como la clase Persona, método puedeRealizarActividades que valida si una persona es Apta o no para realizar

actividades. Otro sería en la clase Meteo, metodo hayPrecipitacion que agrupa la lógica de si llueve o no.

3. Identificar las variables que se deben tener en cuenta para probar los métodos de interés incluidos en las unidades de prueba.

Para el método “recomendar”, las variables que se deben tener en cuenta para probarlo son:

Persona --> puedeRealizarActividades: boolean

Meteo --> temperatura: double

humedad: double

llueve: boolean

nieva: boolean

nublado: boolean

Argumentos --> aforoEsquiPermitido: boolean

aforoMontañaPermitido: boolean

aforoGeneralPermitido: boolean

aforoPiscinaPermitido: boolean

4. Identificar los valores de pruebas para cada una de las variables anteriores que conformarán los correspondientes casos de prueba usando las tres técnicas vistas en teoría (clases de equivalencia, teoría de los valores límites y conjetura de errores), especificando para cada valor obtenido cuál es la que ha sido usada.

Nombre	Clase Equivalencia	Conjunto Valores	Conjetura Errores	Valores Totales
puedeRealizarActividades	{true, false}	True, false	{“ “}	2
temperatura	$(-\infty, 0) \cup [0, 15] \cup (15, 25] \cup (25, 30] \cup (30, 35] \cup (35, +\infty)$	-5.0, -0.1, 0.0, 0.1, 10.0, 15.0, 15.1, 20.0, 25.0, 25.1, 28.0, 30.0, 30.1, 33.0, 35.0, 35.1, 40.0	1000 {“ “}	19
humedad	$[0, 15) \cup [15, 60] \cup (60, 100]$	10.0, 14.9, 15.0, 40.0, 60.0, 60.1, 70.0	-10, 110	9
llueve	{true, false}	True, false	{“ “}	2
nieva	{true, false}	True, false	{“ “}	2
nublado	{true, false}	True, false	{“ “}	2
aforoEsquiPermitido	{true, false}	True, false	{“ “}	2
aforoMontañaPermitido	{true, false}	True, false	{“ “}	2
aforoGeneralPermitido	{true, false}	True, false	{“ “}	2

aforoPiscinaPermitido	{true, false}	True, false	{“ ”}	2
-----------------------	---------------	-------------	-------	---

5. Calcular el número máximo posible de casos de pruebas que se podrían generar a partir de los valores de pruebas (combinatoria).

- EACH-USE

Hay 16 casos de prueba, pues la variable temperatura debe tomar 16 valores diferentes para que todos los casos que pide el código se cumplan, por lo tanto, habrá **16 casos de prueba**.

- PAIR-WISE

Para calcular el Pair-Wise necesitamos tomar las 2 variables con mayor número de valores distintos que queramos probar, es decir temperatura y humedad. Esto nos da que el número de casos de prueba para Pair-Wise es $16 * 7 = 112$ **casos de prueba**.

- N-WISE

Para el N-Wise, se deberán multiplicar el número de valores de todas las variables del programa. En nuestro caso caso, será de $16 * 7 * 2 * 2 * 2 * 2 * 2 * 2 * 2 * 2 = 28\ 672$ **casos de prueba**.

6. Defina un conjunto de casos de pruebas para cumplir con each use (cada valor una vez)

Como se ha visto antes, hay 7 casos de prueba para cumplir con each use. Por ejemplo uno de ellos puede ser:

ID	poderealizaractividades	Tem p (°C)	Humedad (%)	nieva	llueve	Nublado	Aforo Esquí	Aforo Montaña	Aforo General	Aforo Piscina
CP1	FALSE	-0.1	10	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE
CP2	TRUE	0	14.9	TRUE	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE
CP3	TRUE	0.1	15	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE
CP4	TRUE	10	40	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE
CP5	TRUE	15	60	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE
CP6	TRUE	15.1	60.1	FALSE	TRUE	TRUE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE
CP7	TRUE	20	70	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE

CP8	TRUE	25.0	40	FALS E	FALS E	FALSE	TRUE	TRUE	TRUE	FALS E
CP9	TRUE	25.1	15	FALS E	TRUE	TRUE	FALS E	TRUE	TRUE	TRUE
CP10	TRUE	28.0	60	FALS E	FALS E	FALSE	TRUE	FALSE	TRUE	FALS E
CP11	TRUE	30.0	60.1	FALS E	TRUE	TRUE	FALS E	TRUE	FALSE	TRUE
CP12	TRUE	30.1	14.9	FALS E	FALS E	FALSE	TRUE	FALSE	TRUE	TRUE
CP13	TRUE	33.0	70	FALS E	TRUE	FALSE	FALS E	TRUE	TRUE	FALS E
CP14	TRUE	35.0	10	FALS E	FALS E	TRUE	TRUE	FALSE	TRUE	TRUE
CP15	TRUE	35.1	40	FALS E	FALS E	FALSE	FALS E	TRUE	FALSE	TRUE
CP16	TRUE	40.0	15	FALS E	TRUE	TRUE	TRUE	FALSE	TRUE	FALS E

7. Defina conjuntos de pruebas para alcanzar cobertura pairwise usando el algoritmo explicado en clase. Se pueden comprobar los resultados con el programa PICT5

ID	puederealizaractividades	Temp (°C)	Humedad (%)	nieve	llueve	Nublado	Aforo Esquí	Aforo Montaña	Aforo General	Aforo Piscina
CP1	FALSE	-0,1	10	FALS E	FALS E	FALSE	FALS E	FALSE	FALSE	FALS E
CP2	TRUE	-0,1	14,9	TRU E	TRU E	TRUE	TRU E	TRUE	TRUE	TRUE
CP3	TRUE	-0,1	15	TRU E	TRU E	TRUE	TRU E	TRUE	TRUE	TRUE
CP4	TRUE	-0,1	40	TRU E	TRU E	TRUE	TRU E	TRUE	TRUE	TRUE
CP5	TRUE	-0,1	60	TRU E	TRU E	TRUE	TRU E	TRUE	TRUE	TRUE
CP6	TRUE	-0,1	60,1	TRU E	TRU E	TRUE	TRU E	TRUE	TRUE	TRUE
CP7	TRUE	-0,1	70	TRU E	TRU E	TRUE	TRU E	TRUE	TRUE	TRUE
CP8	TRUE	0	10	TRU E	TRU E	TRUE	TRU E	TRUE	TRUE	TRUE
CP9	TRUE	0	14,9	TRU E	TRU E	TRUE	TRU E	TRUE	TRUE	TRUE
CP10	TRUE	0	15	TRU E	TRU E	TRUE	TRU E	TRUE	TRUE	TRUE
CP11	TRUE	0	40	TRU E	TRU E	TRUE	TRU E	TRUE	TRUE	TRUE
CP12	TRUE	0	60	TRU E	TRU E	TRUE	TRU E	TRUE	TRUE	TRUE

CP13	TRUE	0	60,1	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE
CP14	TRUE	0	70	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE
CP15	TRUE	0,1	10	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE
CP16	TRUE	0,1	14,9	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE
CP17	TRUE	0,1	15	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE
CP18	TRUE	0,1	40	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE
CP19	TRUE	0,1	60	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE
CP20	TRUE	0,1	60,1	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE
CP21	TRUE	0,1	70	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE
CP22	TRUE	10	10	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE
CP23	TRUE	10	14,9	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE
CP24	TRUE	10	15	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE
CP25	TRUE	10	40	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE
CP26	TRUE	10	60	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE
CP27	TRUE	10	60,1	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE
CP28	TRUE	10	70	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE
CP29	TRUE	15	10	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE
CP30	TRUE	15	14,9	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE
CP31	TRUE	15	15	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE
CP32	TRUE	15	40	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE
CP33	TRUE	15	60	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE
CP34	TRUE	15	60,1	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE
CP35	TRUE	15	70	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE
CP36	TRUE	15,1	10	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE
CP37	TRUE	15,1	14,9	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE
CP38	TRUE	15,1	15	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE

CP39	TRUE	15,1	40	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE
CP40	TRUE	15,1	60	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE
CP41	TRUE	15,1	60,1	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE
CP42	TRUE	15,1	70	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE
CP43	TRUE	20	10	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE
CP44	TRUE	20	14,9	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE
CP45	TRUE	20	15	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE
CP46	TRUE	20	40	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE
CP47	TRUE	20	60	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE
CP48	TRUE	20	60,1	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE
CP49	TRUE	20	70	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE
CP50	TRUE	25	10	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE
CP51	TRUE	25	14,9	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE
CP52	TRUE	25	15	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE
CP53	TRUE	25	40	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE
CP54	TRUE	25	60	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE
CP55	TRUE	25	60,1	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE
CP56	TRUE	25	70	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE
CP57	TRUE	25,1	10	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE
CP58	TRUE	25,1	14,9	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE
CP59	TRUE	25,1	15	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE
CP60	TRUE	25,1	40	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE
CP61	TRUE	25,1	60	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE
CP62	TRUE	25,1	60,1	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE
CP63	TRUE	25,1	70	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE
CP64	TRUE	28	10	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE

CP65	TRUE	28	14,9	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE
CP66	TRUE	28	15	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE
CP67	TRUE	28	40	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE
CP68	TRUE	28	60	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE
CP69	TRUE	28	60,1	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE
CP70	TRUE	28	70	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE
CP71	TRUE	30	10	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE
CP72	TRUE	30	14,9	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE
CP73	TRUE	30	15	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE
CP74	TRUE	30	40	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE
CP75	TRUE	30	60	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE
CP76	TRUE	30	60,1	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE
CP77	TRUE	30	70	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE
CP78	TRUE	30,1	10	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE
CP79	TRUE	30,1	14,9	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE
CP80	TRUE	30,1	15	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE
CP81	TRUE	30,1	40	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE
CP82	TRUE	30,1	60	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE
CP83	TRUE	30,1	60,1	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE
CP84	TRUE	30,1	70	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE
CP85	TRUE	33	10	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE
CP86	TRUE	33	14,9	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE
CP87	TRUE	33	15	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE
CP88	TRUE	33	40	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE
CP89	TRUE	33	60	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE
CP90	TRUE	33	60,1	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE

CP91	TRUE	33	70	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE
CP92	TRUE	35	10	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE
CP93	TRUE	35	14,9	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE
CP94	TRUE	35	15	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE
CP95	TRUE	35	40	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE
CP96	TRUE	35	60	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE
CP97	TRUE	35	60,1	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE
CP98	TRUE	35	70	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE
CP99	TRUE	35,1	10	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE
CP100	TRUE	35,1	14,9	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE
CP101	TRUE	35,1	15	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE
CP102	TRUE	35,1	40	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE
CP103	TRUE	35,1	60	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE
CP104	TRUE	35,1	60,1	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE
CP105	TRUE	35,1	70	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE
CP106	TRUE	40	10	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE
CP107	TRUE	40	14,9	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE
CP108	TRUE	40	15	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE
CP109	TRUE	40	40	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE
CP110	TRUE	40	60	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE
CP111	TRUE	40	60,1	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE
CP112	TRUE	40	70	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE

8. Para los trozos de código que incluyan decisiones, proponga conjunto de casos de prueba para alcanzar cobertura de decisiones.

DECISIÓN 1. REGLA DE SALUD. if (!persona.puedeRealizarActividades())

A: persona.puedeRealizarActividades()

Decisión: $\neg A$

A (puede)	$\neg A$
V	F
F	V

Ahora hacemos la selección de los casos de prueba, usando un caso que haga que la decisión sea V y otro que la haga F.

Caso Verdadero: A = F (persona enferma)

Caso Falso: A = V (persona sana)

DECISIÓN 2. if (m.temperatura > 30 && !m.llueve && aforoPiscinaPermitido)

A: m.temperatura > 30

B: !m.llueve

C: aforoPiscinaPermitido

Decisión = $A \wedge B \wedge C$

A (t>30)	B (no llueve)	C (aforo)	$A \wedge B \wedge C$
V	V	V	V
V	V	F	F
V	F	V	F
V	F	F	F
F	V	V	F
F	V	F	F
F	F	V	F
F	F	F	F

Ahora hacemos la selección de los casos de prueba, usando un caso que haga que la decisión sea V y otro que la haga F.

A	B	C	Decisión
31	False	True	V
20	True	False	F

DECISIÓN 3. QUEDARSE EN CASA. if (m.temperatura < 0 && m.humedad < 15 && m.hayPrecipitacion())

A: m.temperatura < 0

B: m.humedad < 15

C: m.hayPrecipitacion()

Decisión: $A \wedge B \wedge C$

A (t<0)	B(h < 15)	C (precipitación)	$A \wedge B \wedge C$
V	V	V	V
V	V	F	F
V	F	V	F
V	F	F	F
F	V	V	F

F	V	F	F
F	F	V	F
F	F	F	F

Ahora hacemos la selección de los casos de prueba, usando un caso que haga que la decisión sea V y otro que la haga F.

A	B	C	Decisión
-5	10	True	V
10	20	False	F

DECISIÓN 4. ESQUÍ. if (m.temperatura < 0 && m.humedad < 15 && !m.hayPrecipitacion() && aforoEsquiPermitido)

A: m.temperatura < 0

B: m.humedad < 15

C: m.hayPrecipitacion() (para ser verdadero no debería haber precipitacion)

D: aforoEsquiPermitido

Decisión: $A \wedge B \wedge \neg C \wedge D$

A (T<0)	B(H<15)	$\neg C$ (NO Precipitacion)	D (Aforo)	$A \wedge B \wedge \neg C \wedge D$
V	V	V	V	V
V	V	V	F	F
V	V	F	V	F
V	V	F	F	F
V	F	V	V	F
V	F	V	F	F
V	F	F	V	F
V	F	F	F	F
F	V	V	V	F
F	V	V	F	F
F	V	F	V	F
F	V	F	F	F
F	F	V	V	F
F	F	V	F	F
F	F	F	V	F
F	F	F	F	F

Ahora hacemos la selección de los casos de prueba, usando un caso que haga que la decisión sea V y otro que la haga F.

A	B	$\neg C$	D	Decisión
-5	10	False (no llueve ni nieva)	True	V (esquí)
10	10	False	True	F

DECISIÓN 5. Senderismo / Escalada. if (m.temperatura >= 0 && m.temperatura <= 15 && !m.hayPrecipitacion() && aforoMontañaPermitido)

A: m.temperatura >=0

B: m.temperatura <=15

C: m.hayPrecipitacion() (el codigo lo niega)

D: aforoMontañaPermitido

Decisión: $A \wedge B \wedge \neg C \wedge D$

A (t>=0)	B(t<=15)	$\neg C$ (NO Precipitacion)	D (Aforo)	$A \wedge B \wedge \neg C \wedge D$
V	V	V	V	V
V	V	V	F	F
V	V	F	V	F
V	V	F	F	F
V	F	V	V	F
V	F	V	F	F
V	F	F	V	F
V	F	F	F	F
F	V	V	V	F
F	V	V	F	F
F	V	F	V	F
F	V	F	F	F
F	F	V	V	F
F	F	V	F	F
F	F	F	V	F
F	F	F	F	F

Ahora hacemos la selección de los casos de prueba, usando un caso que haga que la decisión sea V y otro que la haga F.

A	B	$\neg C$	D	Decisión
10	-	False (no llueve ni nieva)	True	V
-5	-	True (llueve o nieva)	False	F

DECISIÓN 6. CATÁLOGO P_V_O. if (m.temperatura > 15 && m.temperatura <= 25 && !m.llueve && !m.nublado && m.humedad <= 60 && aforoGeneralPermitido)

A: m.temperatura > 15

B: m.temperatura <=25

C: m.llueve (negado)

D: m.nublado (negado)

E: m.humedad <=60

F: aforoGeneralPermitido

Decisión: $A \wedge B \wedge \neg C \wedge \neg D \wedge E \wedge F$

A (t>15)	B (t<=25)	¬C	¬D	E	F	Decisión
V	V	V	V	V	V	V
V	V	V	V	V	F	F
V	V	V	V	F	V	F
V	V	V	V	F	F	F
V	V	V	F	V	V	F
V	V	V	F	V	F	F
V	V	V	F	F	V	F
V	V	V	F	F	F	F
V	V	F	V	V	V	F
V	V	F	V	V	F	F
V	V	F	V	F	V	F
V	V	F	V	F	F	F
V	V	F	F	V	V	F
V	V	F	F	V	F	F
V	V	F	F	F	V	F
V	V	F	F	F	F	F
V	F	V	V	V	V	F
V	F	V	V	V	F	F
V	F	V	V	F	V	F
V	F	V	V	F	F	F
V	F	V	F	V	V	F
V	F	V	F	V	F	F
V	F	V	F	F	V	F
V	F	V	F	F	F	F
V	F	F	V	V	V	F
V	F	F	V	F	V	F
V	F	F	V	F	F	F
V	F	F	F	V	V	F
V	F	F	F	V	F	F
V	F	F	F	F	V	F
V	F	F	F	F	F	F
F	V	V	V	V	V	F
F	V	V	V	V	F	F
F	V	V	V	F	V	F
F	V	V	V	F	F	F
F	V	V	F	V	V	F
F	V	V	F	V	F	F
F	V	V	F	F	V	F
F	V	V	F	F	F	F
F	V	F	V	V	V	F

F	V	F	V	V	F	F
F	V	F	V	F	V	F
F	V	F	V	F	F	F
F	V	F	F	V	V	F
F	V	F	F	V	F	
F	V	F	F	F	V	F
F	V	F	F	F	F	F
F	F	V	V	V	V	F
F	F	V	V	V	F	F
F	F	V	V	F	V	F
F	F	V	V	F	F	F
F	F	V	F	V	V	F
F	F	V	F	V	F	F
F	F	V	F	F	V	F
F	F	V	F	F	F	F
F	F	F	V	V	V	F
F	F	F	V	V	F	F
F	F	F	V	F	V	F
F	F	F	V	F	F	F
F	F	F	F	V	V	F
F	F	F	F	V	F	F
F	F	F	F	F	V	F
F	F	F	F	F	F	F

Ahora hacemos la selección de los casos de prueba, usando un caso que haga que la decisión sea V y otro que la haga F.

A	B	$\neg C$	$\neg D$	E	F	Decisión
20	-	True	True	40	True	V
20	-	False	False	80	False	False

DECISIÓN 7. CULTURAL / GASTRONÓMICO. if (m.temperatura > 25 && m.temperatura <= 35 && !m.llueve && aforoGeneralPermitido)

A: m.temperatura >25

B: m.temperatura <35

C: m.llueve (negado)

D: aforoGeneralPermitido

Decisión: $A \wedge B \wedge \neg C \wedge D$

A (t>25)	B(t<35)	$\neg C$ (No llueve)	D (Aforo)	$A \wedge B \wedge \neg C \wedge D$
V	V	V	V	V
V	V	V	F	F
V	V	F	V	F
V	V	F	F	F

V	F	V	V	F
V	F	V	F	F
V	F	F	V	F
V	F	F	F	F
F	V	V	V	F
F	V	V	F	F
F	V	F	V	F
F	V	F	F	F
F	F	V	V	F
F	F	V	F	F
F	F	F	V	F
F	F	F	F	F

Ahora hacemos la selección de los casos de prueba, usando un caso que haga que la decisión sea V y otro que la haga F.

A	B	$\neg C$	D	Decisión
28	-	False (no llueve)	True	V
40	-	True (llueve)	False	F

9. Para los trozos de código que incluyan decisiones, proponga conjunto de casos de prueba para alcanzar cobertura MC/DC.

En este apartado se proponen los conjuntos de prueba necesarios para satisfacer el criterio de Cobertura Modificada de Condición/Decisión (MC/DC). Dado que las decisiones lógicas en la clase MotorRecomendaciones están formadas por múltiples condiciones atómicas unidas mediante el operador AND (&&), es necesario demostrar que cada condición individual influye de manera independiente en el resultado final de la decisión.

DECISIÓN 1: REGLA DE SALUD

Código: `if (!persona.puedeRealizarActividades())`

A: `persona.puedeRealizarActividades()`

Lógica: $\neg A$

A (puede)	Resultado	Dependencia	Valores
F	V	A	Persona(id, false, false)
V	F	A	Persona(id, true, true)

DECISIÓN 2: PLAYA O PISCINA

Código: `if (m.temperatura > 30 && !m.llueve && aforoPiscinaPermitido)`

A: `t > 30`

B: !llueve

C: aforoPiscina

A	B	C	Resultado	Dependencia	Valores
V	V	V	V	A,B,C	A=31, B= V, C= V
F	V	V	F	A	A= 20, B=V, C=V
V	F	V	F	B	A= 31, B=F, C=V
V	V	F	F	C	A=31, B= V, C=F

DECISIÓN 3: QUEDARSE EN CASA

Código: if (m.temperatura < 0 && m.humedad < 15 && m.hayPrecipitacion())

A: t<0

B: h <15

C: precipitación (llueve o nieva)

A	B	C	Resultado	Dependencia	Valores
V	V	V	V	A,B,C	A= -5, B=10, C=V
F	V	V	F	A	A= 5, B=10, C= V
V	F	V	F	B	A= -5, B= 20, C= V
V	V	F	F	C	A= -5, B= 10, C= F

DECISIÓN 4: ESQUÍ

Código: if (m.temperatura < 0 && m.humedad < 15 && !m.hayPrecipitacion() && aforoEsquiPermitido)

A: t <0

B: h< 15

C: !precipitacion

D: aforoEsqui

A	B	C	D	Resultado	Dependencia	Valores
V	V	V	V	V	A,B,C,D	A= -5, B= 10, C=V, D= V
F	V	V	V	F	A	A= 5, B= 10, C= V, D= V
V	F	V	V	F	B	A= -5, B= 20, C= V, D=V
V	V	F	V	F	C	A= -5, B=10, C= F, D=V
V	V	V	F	F	D	A= -5, B= 10, C=V, D= F

DECISIÓN 5: SENDERISMO/ESCALADA

Código: if (m.temperatura >= 0 && m.temperatura <= 15 && !m.hayPrecipitacion() && aforoMontañaPermitido)

A: t>=0

B: t<=15

C: !precipitación

D: aforoMontaña

A	B	C	D	Resultado	Dependencia	Valores
V	V	V	V	V	A,B,C,D	T=10, C=V, D= V
F	V	V	V	F	A	T= -1, C= V, D= V
V	F	V	V	F	B	T= 16, C=V, D=V
V	V	F	V	F	C	T= 10, C=F, D= V
V	V	V	F	F	D	T= 10, C=V, D=F

DECISIÓN 6: CATÁLOGO P/V/O

Código: if (m.temperatura > 15 && m.temperatura <= 25 && !m.llueve && !m.nublado && m.humedad <= 60 && aforoGeneralPermitido)

A: t > 15

B: t <= 25

C: !llueve

D: !nublado

E: h <= 60

F: aforoGeneral

A	B	C	D	E	F	Resultado	Dependencia	Valores
V	V	V	V	V	V	V	A,B,C,D,E,F	T=20, C= V, D= V, E=40, F=V
F	V	V	V	V	V	F	A	T=10, C= V, D=V, E=40, F=V
V	F	V	V	V	V	F	B	T=26, C= V, D=V, E=40, F=V
V	V	F	V	V	V	F	C	T=20, C=F, D=V, E=40, F=V
V	V	V	F	V	V	F	D	T=20, C=V, D=F, E=40, F=V
V	V	V	V	F	V	F	E	T=20, C=V, D=V, E=70, F=V
V	V	V	V	V	F	F	F	T=20, C=V, D=V, E=40, F=F

DECISIÓN 7: CULTURAL/GASTRONÓMICO

Código: if (m.temperatura > 25 && m.temperatura <= 35 && !m.llueve && aforoGeneralPermitido)

A: t > 25

B: t <= 35

C: !llueve

D: aforoGeneral

A	B	C	D	Resultado	Dependencia	Valores
V	V	V	V	V	A,B,C,D	T=28, C= V, D=V
F	V	V	V	F	A	T=20, C=V, D=V
V	F	V	V	F	B	T=40, C=V, D=V
V	V	F	V	F	C	T=28, C=F, D=V
V	V	V	F	F	D	T=28, C=V, D=F

10. Comente los resultados del número de los casos de pruebas conseguidos en los apartados 4, 5 y 6 ¿qué podría decirse de la cobertura alcanzada? ¿en qué medida la implementación del programa influye en el diseño e implementación de los casos de pruebas?

Análisis: Existe un claro aumento exponencial de los casos de prueba. Pasamos de 16 casos (*Each-Use*) a 28.672 (*N-Wise*).

- **Each-Use (16 casos):** Cobertura **insuficiente**. Solo garantiza probar cada valor una vez, pero ignora cómo interactúan las variables entre sí (ej. Temperatura alta + Humedad alta). Alto riesgo de fallos.
- **N-Wise (28.672 casos):** Cobertura **total pero inviable**. Probar el 100% es ineficiente en tiempo y coste.
- **Pair-Wise (112 casos):** Es la **opción óptima**. Cubre todas las combinaciones de pares de las variables críticas (Temp y Humedad). Matemáticamente, detecta la gran mayoría de errores con solo el **0,39%** del esfuerzo del N-Wise, lo que nos ahorra tiempo.

Influencia de la implementación en el diseño y casos de prueba: Las pruebas son de Caja Negra.

1. **Lógica imposible:** El diseño debe considerar restricciones del código para evitar casos absurdos (ej. Nieva a 40°C).
2. **Caminos del código:** Si el código usa muchos if anidados, el Each-Use no servirá porque no profundizará en todas las ramas lógicas; se necesitan combinaciones específicas (Pair-Wise) para activar esas rutas.